$$= 1 + \frac{(\operatorname{cosec}\theta + 1)(\operatorname{cosec}\theta - 1)}{\operatorname{cosec}\theta + 1}$$

$$= 1 + (\operatorname{cosec}\theta - 1) = \operatorname{cosec}\theta$$

எடுத்துக்காட்டு 6.4 $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$ **என்பதை நிரூபிக்கவும்.**

தீர்வு $\sec\theta - \cos\theta = \dfrac{1}{\cos\theta} - \cos\theta$

$$= \frac{1 - \cos^2\theta}{\cos\theta}$$

$$= \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} \qquad [\text{ஏனெனில் } 1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta]$$

$$= \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \times \sin\theta = \tan\theta \sin\theta$$

எடுத்துக்காட்டு 6.5 $\sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$ **என்பதை நிரூபிக்கவும்.**

தீர்வு $\sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta} \times \dfrac{1+\cos\theta}{1+\cos\theta}}$ [$1-\cos\theta$ யின் இணையைக் கொண்டு தொகுதி மற்றும் பகுதியைப் பெருக்கவும்]

$$= \sqrt{\frac{(1+\cos\theta)^2}{1-\cos^2\theta}} = \frac{1+\cos\theta}{\sqrt{\sin^2\theta}} \quad [\text{ஏனெனில் } \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1]$$

$$= \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} = \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$$

எடுத்துக்காட்டு 6.6 $\dfrac{\sec\theta}{\sin\theta} - \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \cot\theta$ **என்பதை நிரூபிக்கவும்.**

தீர்வு $\dfrac{\sec\theta}{\sin\theta} - \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \dfrac{\frac{1}{\cos\theta}}{\sin\theta} - \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \dfrac{1}{\sin\theta\cos\theta} - \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

$$= \frac{1 - \sin^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \cot\theta$$

எடுத்துக்காட்டு 6.7 $\sin^2 A\cos^2 B + \cos^2 A\sin^2 B + \cos^2 A\cos^2 B + \sin^2 A\sin^2 B = 1$ **என்பதை நிரூபிக்கவும்.**

தீர்வு $\sin^2 A\cos^2 B + \cos^2 A\sin^2 B + \cos^2 A\cos^2 B + \sin^2 A\sin^2 B$

$$= \sin^2 A\cos^2 B + \sin^2 A\sin^2 B + \cos^2 A\sin^2 B + \cos^2 A\cos^2 B$$

$$= \sin^2 A(\cos^2 B + \sin^2 B) + \cos^2 A(\sin^2 B + \cos^2 B)$$

$$= \sin^2 A(1) + \cos^2 A(1) \qquad (\text{ஏனெனில் } \sin^2 B + \cos^2 B = 1)$$

$$= \sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 253 12/26/2024 4:39:33 PM